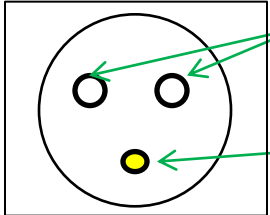
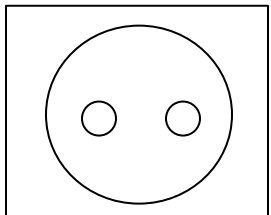
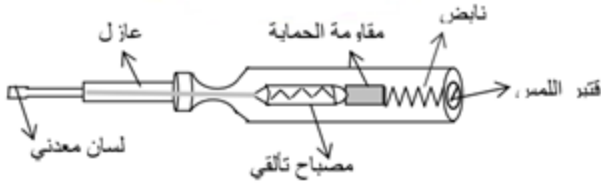


المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا	الميدان: الظوار الكهربائية	م/امحمد طاجين بني وسين	الموسم الدراسي: 2019/2018
المستوى: الرابعة متوسط	الوحدة التعليمية: 03 الأمن الكهربائية	الاستاذ: لطرش نبيل	المدة: 04 ساعة
الكفاءة الختامية المستهدفة: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب		الأهداف التعليمية: ✓ يميز بين الطور والحادي والارضي ويكشف عن الطور ✓ يبرر استعمال كل من: المنصهرة ، القاطع ، التوصيل الأرضي ✓ يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تشغيل الأجهزة ✓ يحترم قواعد الأمن في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز	
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: وضعية تعليمية تعتمد على المسعى التجريبي البحث (تجربة ، ملاحظة، تفسير ، وارساء الموارد)		السندات المستعملة: مأخذ التوتر الكهربائي، مفك كاشف التيار، متعدد القياسات، منصهرات ، نموذج مخبري يحاكي منشأة كهربائية منزلية	
العقبات المطلوب تخطيها: عمل القاطع التفاضلي، الكهرباء في سلك الطور .		المراجع: المنهاج ، الوثيقة المرافقة، المخططات السنوية، وثيقة تكييف الكتاب المدرسي	
سير الوضعية التعليمية			
أنشطة الأستاذ		أنشطة التلاميذ	
الوضعية الجزئية 01: يصل المنازل تيار كهربائي متناوب توتره المنتج 220V وتواتره 50Hz ، يستعمل في الاضاءة وتشغيل الأجهزة . - هل يشكل هذا التيار الكهربائي خطرا على الاشخاص والتركيبات الكهربائية؟ ماهي . في رأيك: كيف نؤمن أنفسنا والأجهزة من خطر التيار الكهربائي؟		يناقشون فرضياتهم واقتراحاتهم في افواج صغيرة بعض التصورات المتوقعة: يذكرون بعض الأخطار: يذكرون بعض وسائل الحماية .	
النشاط التعليمي 01: مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع س) مما تتكون التركيبة الكهربائية في غرفتك؟ س) ما هو العنصر المسؤول على تشغيل الأجهزة الكهربائية؟ حتى نؤمن أنفسنا والأجهزة من خطر التيار ، يجب ان نتعرف على مأخذ التوتر الكهربائي في المنزل . النشاط الأول: (أتعرف على مأخذ التوتر الكهربائي) يعرض المأخذ على التلاميذ ليتعرف على مكوناته		ج) تتكون من: مأخذ كهربائي ، مصباح وقاطعة واسلاك ج) المأخذ الكهربائي يتفقدون مأخذ التوتر الكهربائي بكل أنواعه ويتعرفون على مكوناته من الشكل الخارجي يتكون مأخذ التوتر الكهربائي عادة من :	
 المربطين الأنثويين على شكل ثقبين مربط ذكر على شكل نتوء بارز أو صفيحة في الجانب مأخذ توتر كهربائي أرضي		 مأخذ توتر كهربائي بعض الاجابات المتوقعة:	
س) هل المربطين الأنثويين متماثلين ؟			

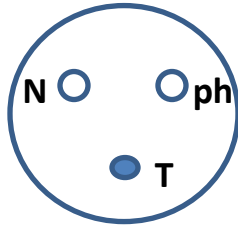
- هما متماثلان لان لهما نفس الشكل
- متماثلان لونهما مصباح يشتعل حتى عند عكس توصيله
- غير متماثلان



مفك كاشف التيار الكهربائي

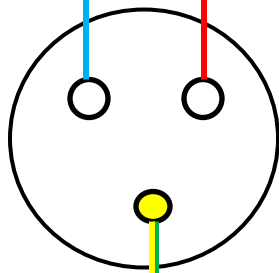
الملاحظة والتفسير:

يتوهج مصباح الكاشف في مريط دليل على وجود تيار كهربائي
لا يتوهج مصباح الكاشف في المريط الآخر يعني عدم وجود تيار كهربائي



ج) يريط باسلاك توصيل وهي ليست متماثلة

سلك الطور لون عازله أحمر
سلك الحيادي لون عازله أزرق



سلك الأرضي (التوصيل الارضي) لون عازله الأخضر والأصفر

يمثل التوصيل الأرضي في المخططات الكهربائية بالشكل

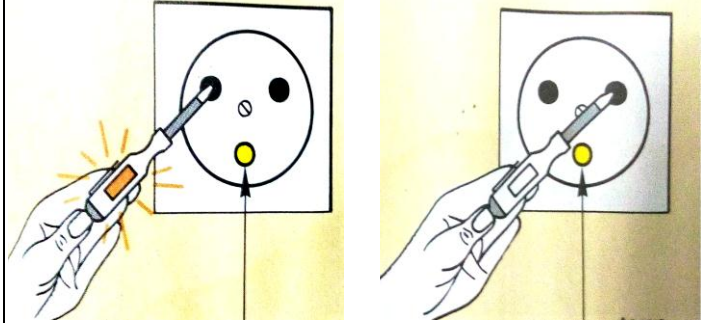


س) كيف نتأكد من ذلك؟

ج) لمعرفة ذلك (دون خطر) الكهربائي يستعمل مفك براغي خاص يسمى مفك كاشف التيار (tournevis-testeur)

النشاط الثاني:

1) ندخل لسان مفك كاشف التيار في أحد مريطي المأخذ مع وضع أحد أصابع اليد على فتير اللمس (مؤخرة الكاشف)

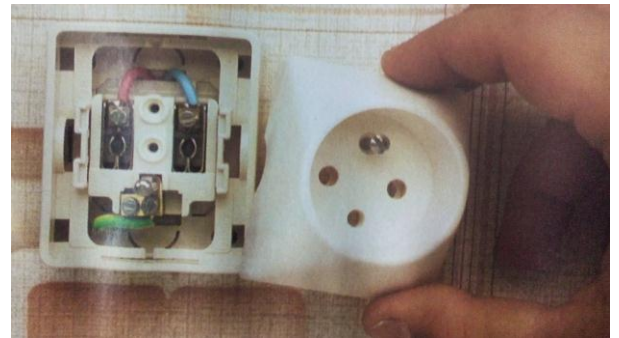


الاستنتاج:

المريطين الأنثويين غير متماثلين
نسمي المريط الذي يجعل مصباح المفك يتوهج "الطور" phase، ونرمز له بالرمز ph. ونسمي المريط الآخر الذي لا يتوهج فيه مصباح المفك "الحيادي" Neutre، ويرمز له بالرمز N. ونسمي المريط الذكر "الأرضي" la terre، ويرمز له بالرمز T.

2) كيف يريط مأخذ التوتر في التركيب الكهربائي المنزلي؟

يفك مأخذ التوتر الكهربائي:



الملاحظة:

مرباط المأخذ متصلة بثلاث أسلاك مختلفة في لون عازلها وللتفريق بينها وضع الكهربائيون قاعدة تقول:

النشاط الثالث: مميزات مأخذ التوتر الكهربائي:

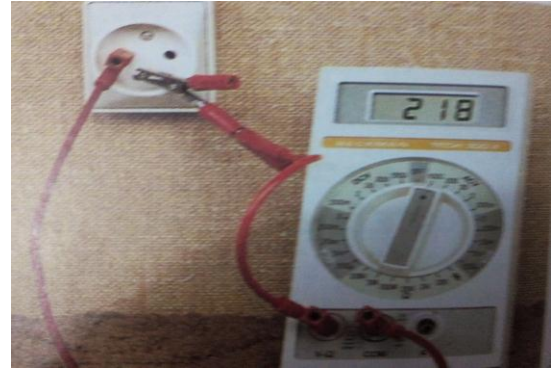
كما تعلم ان التوتر الكهربائي المستعمل في المنزل هو توتر متناوب قيمته المنتجة 220V وتواتره 50Hz
س) بما أن المأخذ له ثلاث مرباط في رايك اين نجد هذا التوتر المنتج؟

ماذا نستعمل لقياس هذا التوتر الكهربائي؟

ماذ يقيس الفولط مترهنا؟

تجربة:

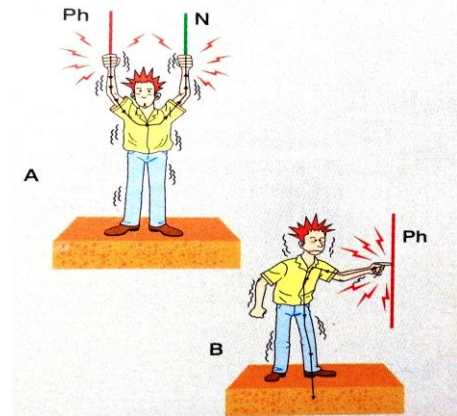
1) باستعمال الفولط متر مضبوط على التيار المتناوب نقيس التوتر المنتج بين كل مرتبين



2) أخطار مأخذ التوتر الكهربائي؟

س) هل يشكل مأخذ التوتر الكهربائي خطر على الانسان؟ لماذا.

س) فيما يكمن هذا الخطر وكيف؟



النشاط الثاني: أتعرف على دارة المصباح الكهربائي

س) أراد أحمد أن يغير مصباح غرفته فاصيب بصعقة كهربائية عند ملامسته أحد الاسلاك رغم أنه فتح القاطعة مسبقا.

أليك مخطط لدارتين كهربائيتين أيهما يمثل دارة احمد؟ علل.

كيف يربط المصباح الكهربائي؟ أين تركيب القاطعة

الاستنتاج:

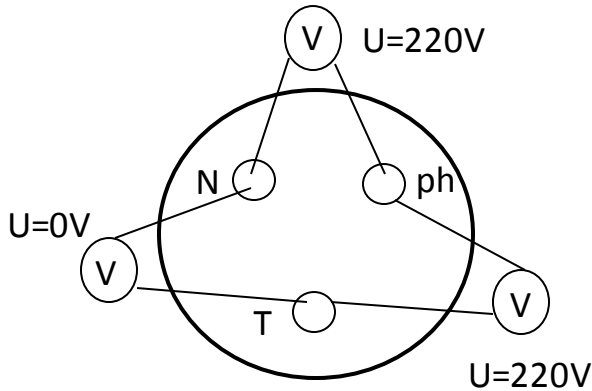
يجب أن تركيب القاطعة في سلك الطور لحماية الشخص عند تغيير المصباح

بعض الاجابات:

نجد 220V بين الطور والحيادي لان مقبس الاجهزة يركب معهما.

- بين الطور والارضي

- بين الطور والحيادي ، بين الطور والارضي



ج) جسم الانسان ناقل للتيار الكهربائي والتوتر المنتج في المأخذ 220 فولط. وهو يشكل خطر.

ج) احتمال تعرضه لصعق كهربائي عند لمسه للاسلاك.

سلطان

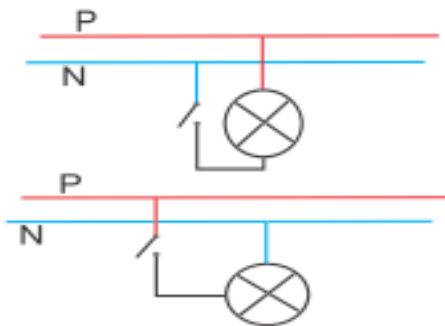
يتعرض الانسان الى الصعق الكهربائي اذا لمس الطور فقط وهو غير معزول عن الارض، أو الطور والحيادي أو الطور والأرضي.

سلطان

سلطان

سلطان

سلطان



الدارة 01

الدارة 02

الدارة 01 هي دارة أحمد القاطعة في سلك الطور يصاب بصعقة كهربائية

سلطان

سلطان

سلطان

سلطان

إرساء الموارد:

- يتكون مأخذ التوتر الكهربائي من ثلاثة مرابط وهي:
- مربوط الطور المتصل بسلك الطور لون عازله أحمر
- مربوط الحيادي المتصل بالسلك الحيادي لون عازله أزرق
- مربوط الأرضي المتصل بالمأخذ الأرضي لون عازله أخضر وأصفر
- حتى تشتغل الأجهزة تربط بين الطور والحيادي لأن بينهما توتر متناوب قيمته المنتجة 220V وتواتره 50Hz
- تركيب القاطعة في السلك الطور.

النشاط التعليمي 02:

حماية الدارة الكهربائية والأشخاص

أخطار التيار الكهربائي لشبكة القطاع:

1) على الأشخاص:

الصعق الكهربائي

- أ- التيار الكهربائي الذي شدته المنتجة أكبر من 30mA يكون خطير على جسم الانسان.

ب- التوتر الكهربائي:

- في الأماكن الجافة التوتر المنتج عند 50V يكون خطير على جسم الانسان
- في الأماكن الرطبة التوتر المنتج عند 25V يكون خطير على الانسان.

2) على التركيبات الكهربائية:

الحرائق

- الدارة المستقصرة (تلامس سلك الطور مع سلك الحيادي، أو سلك الطور مع سلك الأرضي) تزيد من شدة التيار في الاسلاك فتسخن الى درجة التوهج فيحدث حريق.



- الحمولة الزائدة : ربط عدد كبير من الأجهزة في مأخذ واحد يزيد من شدة التيار الكهربائي فتسخن الاسلاك الى درجة التوهج.
- زيادة شدة التيار المنتجة بزيادة عدد الأجهزة الكهربائية في الدارة التي تشتغل في آن واحد.

حماية الدارة الكهربائية والأشخاص:

وسائل الحماية

1) حماية الأشخاص

أ- وظيفة التوصيل الأرضي:

- وض (تملك ربة بيت غسالة كهربائية عندما تصلها بمأخذ التوتر الكهربائي وتلمس هيكلها المعدني

يساهمون في إرساء الموارد

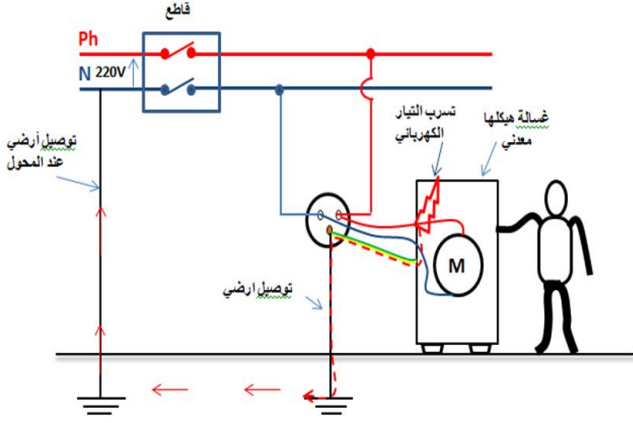
يذكر بعض أخطار التيار الكهربائي على الأشخاص والتركيبات الكهربائية

مثال: يستعمل في الحمامات توتر كهربائي منتج 24V وهذا لان المكان رطب نفس الشيء التوتر الكهربائي في جرس المنزل.

يشاهدون تجربة لاستقصار الدارة واثرها على الاسلاك

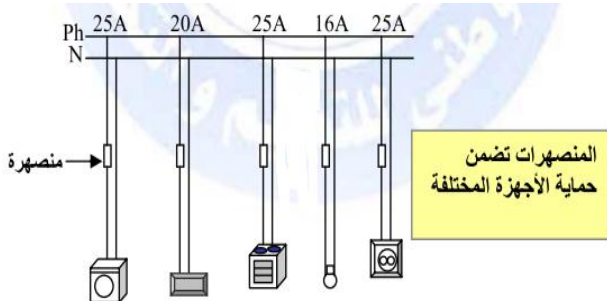
يشاهدون فيديو لتاثير الحمولة الزائدة على المأخذ الكهربائي

لاحظ المخططين التاليين :



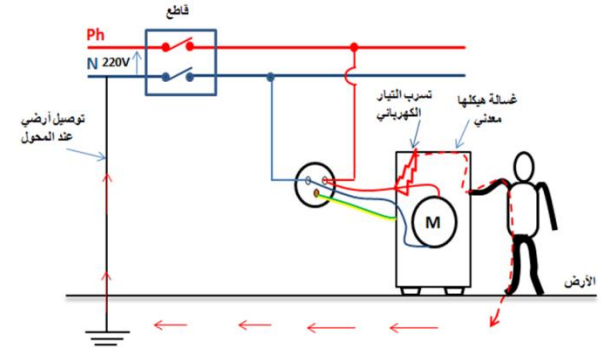
الحالة الثانية: لا يصاب الشخص بالصعق الكهربائي رغم وجود تسرب للتيار وهذا لوجود توصيل أرضي

يشاهدون تجربة على نموذج مخبري يحاكي تغذية أجهزة كهربائية بالتيار المتناوب لابرار دور كل من القاطع التفاضلي والمنصهرات لحماية الاشخاص والاجهزة



تصاب بصعقة كهربائية

فسر سبب الصعقة الكهربائية، ما هو الحل لتفادي هذه الحوادث

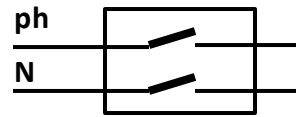


الحالة الأولى: يصاب الشخص بالصعق الكهربائي نتيجة تلامس سلك الطور والهيكل المعدني وعدم وجود توصيل أرضي

الاستنتاج: وظيفة التوصيل الأرضي هي حماية الاشخاص من خطر التيار الكهربائي المتسرب

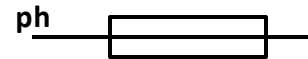
ب- وظيفة القاطع التفاضلي:

هو جهاز يركب بعدد العداد وظيفته فتح الدارة آليا عندما تكون شدة التيار في الطور تختلف عن شدة التيار في الحيادي، ويحدث هذا الاختلاف في حالة تسرب التيار الكهربائي الى الارض عن طريق الشخص او التوصيل الأرضي. ولكل قاطع تفاضلي شدة معينة يتحملها (30mA – 500mA). إذا تجاوزت شدة التيار القيمة التي يتحملها القاطع التفاضلي، فان الدارة تفتح آليا في أقل من 20s وبذلك يزول الخطر. نرمز للقاطع التفاضلي بالرمز:



2) حماية الأجهزة:

- المنصهرات: في حالة ازدياد شدة التيار لسبب ما كحدوث دارة مستقصرة أو نتيجة تشغيل عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، فان المنصهرة الموصولة على التسلسل مع كل جهاز تتلف مما يؤدي الى فتح الدارة فيزول الخطر. تركيب المنصهرة في سلك الطور رمزها النظامي

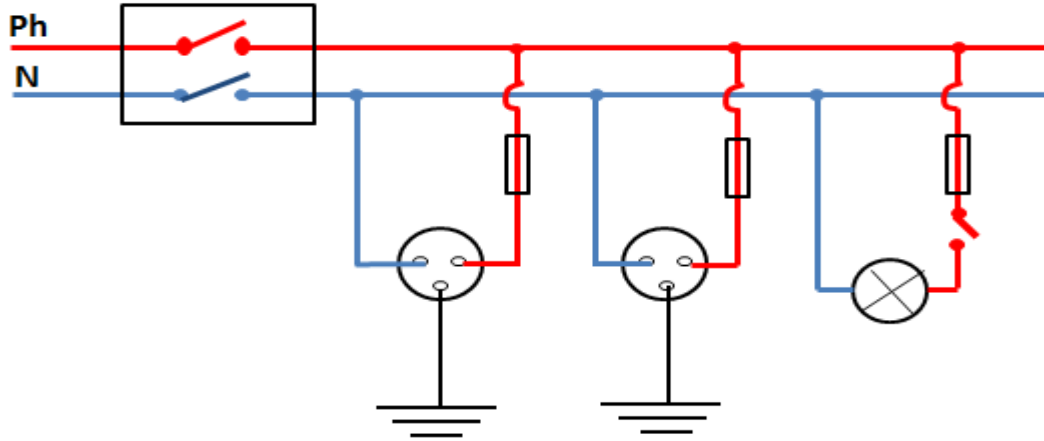


- القاطع (disjoncteur) يقطع دارة التركيب كلها عندما تتجاوز شدة التيار في الدارة القيمة المرغوبة (30A مثلا)، فهذا القاطع إذن يضمن

حماية الأجهزة والتوصيلات الكهربائية

التركيبات الكهربائية المنزلية:

تربط كل الأجهزة الكهربائية في المنزل على التفرع بين الطور والحادي مع وضع كل وسائل الأمن الكهربائي



بطاقة وثائقية: سلطان

الأصناف الأربعة للأجهزة الكهربائية: سلطان

سلطان قسمت الأجهزة الكهربائية لأربعة أصناف هي: 0، I، II، III وذلك حسب درجة الخطورة الكهربائية التي تظهر عند استعمالها. سلطان

الصنف	ملاحظة	الخواص	أمثلة عن الأجهزة
0	ليس له توصيل أرضي ويمكن توصيلها بمأخذ توتر كهربائي بسيط	هذه الأجهزة غير موصولة بالأرض وهي مزودة بنظام حماية خاص	المصباح السريري
I	له توصيل أرضي وللحماية يوصل فقط في مأخذ التوتر الكهربائي الأرضي	كل الأجزاء المعدنية الظاهرة (الخارجية) موصولة بالأرض بهدف حماية التركيب الكهربائي ، هذا النوع من الأجهزة غالبا ما يصنع من معدن	المكواة الكهربائية أجهزة الطبخ والتدفئة
II	هذه الأجهزة غير موصولة بالأرض فهو لا فائدة منه ويمكن ان توصل بمأخذ توتر كهربائي بسيط	كل نواقل هذا النوع من الأجهزة معزولة ومعدة بكيفية لا يمكن معها اي ناقل يلامس الاجزاء المعدنية الخارجية لها.	مجفف الشعر المثقب الكهربائي مكيف هوائي
III		لا يوصل هذا النوع من الأجهزة مباشرة بالقطاع ، بل يغذى	المصابيح
		بتوتر منخفض (أقل من 50V) فهذه الأجهزة لا تشكل خطر على مستعملها.	الجرس الكهربائي 12V و 24V

قواعد الامن الكهربائي:

- تغليف أسلاك التوصيل بمادة عازلة
- استعمال كل وسائل الحماية في التركيب الكهربائي

